고급 물리학 · 2022 개정 · II

# 전자기학

대칭을 이용해 전기장과 자기장을 구하고, 변하는 장이 서로를 만들어 빛이 되는 과정까지 따라갑니다.

교과서 II 전자기학 (97~165쪽) · 중단원 4개

# 이 단원에서 할 일

1. **전기장** (99~110쪽): 전기 선속과 가우스 법칙, 도체와 유전체, 전위·등전위면·정전기 차폐, 전기 쌍극자
2. **전기 회로** (112~118쪽): 평행판 축전기의 직렬·병렬, 유전체, 키르히호프 법칙
3. **자기장** (121~133쪽): 비오-사바르 법칙, 암페어 법칙, 전자기 유도, 자체 유도와 상호 유도
4. **교류와 전자기파** (137~165쪽): 교류 회로, 공진 회로, 맥스웰 방정식, 전자기파의 발생과 성질

연계

저항의 직렬·병렬 연결과 소비 전력, 축전기의 기본 개념은 「물리학」에서 배웠습니다. 여기서는 그 위에 장(field)의 언어를 더합니다.

교과서는 'Ampère'를 **암페어 법칙**, 실효값을 **유효값**으로 씁니다. 이 덱도 교과서 용어를 따릅니다.

# II-1

# 전기장

교과서 98~110쪽 · 가우스 법칙으로 도체와 유전체가 만드는 전기장을 구한다 · 전위, 정전기 차폐와 등전위면, 전기 쌍극자 등을 설명할 수 있다

# 전기장은 시험 전하가 받는 힘의 벡터

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}, \qquad \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.99\times10^{9}\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$$

원천 전하를 흐트러뜨리지 않을 만큼 작은 시험 전하 $q$ 로 전기장을 정의합니다.

$$\vec{E} = \lim_{q\to 0}\frac{\vec{F}}{q} \qquad (\text{단위 } \mathrm{N/C} = \mathrm{V/m})$$

전기장은 크기와 방향을 가진 벡터장이고, 여러 전하의 전기장은 벡터로 더합니다 (중첩 원리).

상수 이야기

$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}$ C²/(N·m²) 은 SI 단위계에서 전하와 힘을 잇는 비례 상수(전기 상수)입니다. 진공이 전하를 '저장'한다는 뜻은 아닙니다.

전하는 기본 전하 $e = 1.602\times10^{-19}$ C 의 정수배로만 자유롭게 존재합니다. 쿼크는 $\pm\frac{1}{3}e,\ \pm\frac{2}{3}e$ 를 갖지만 홀로 떨어져 나오지 않습니다.

# 두 점전하가 만드는 전기장을 성분으로 더하기 1/2

$+4.0$ nC 이 $(-3\ \text{cm},\ 0)$, $-4.0$ nC 이 $(+3\ \text{cm},\ 0)$ 에 있다. 점 P $(0,\ 4\ \text{cm})$ 의 전기장은?

**1** P에서 두 전하까지의 거리는 같다.

$$r = \sqrt{3^2 + 4^2}\ \text{cm} = 5.0\ \text{cm}$$

**2** 각 전하가 만드는 전기장의 크기.

$$E_1 = E_2 = \frac{(8.99 \times 10^{9})(4.0 \times 10^{-9})}{(0.050)^2} = 1.44 \times 10^{4}\ \text{N/C}$$

**3** 방향: $+q$ 에서는 멀어지는 쪽, $-q$ 로는 다가가는 쪽. 단위 벡터로 쓴다.

$$\hat{e}_1 = \left(\tfrac{3}{5},\ \tfrac{4}{5}\right), \qquad \hat{e}_2 = \left(\tfrac{3}{5},\ -\tfrac{4}{5}\right)$$

# 두 점전하가 만드는 전기장을 성분으로 더하기 2/2

$+4.0$ nC 이 $(-3\ \text{cm},\ 0)$, $-4.0$ nC 이 $(+3\ \text{cm},\ 0)$ 에 있다. 점 P $(0,\ 4\ \text{cm})$ 의 전기장은?

④ 성분마다 더한다. $y$ 성분은 상쇄된다.

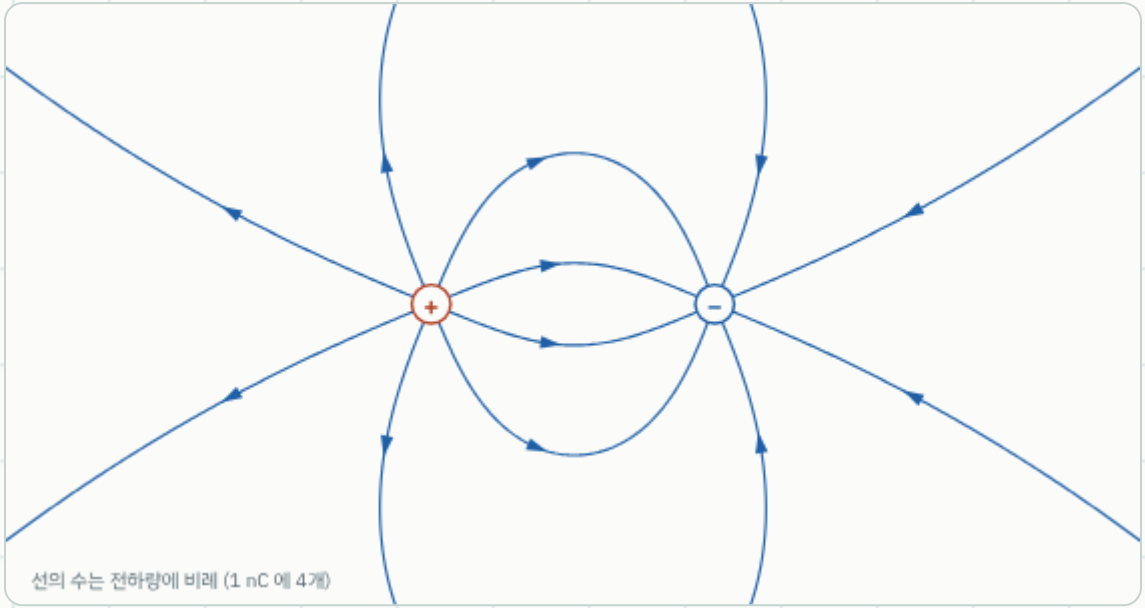
$$E_x = 2E_1 \cdot \frac{3}{5} = 1.73 \times 10^{4}\ \text{N/C}, \qquad E_y = 0$$

⑤ 검산: 수직 이등분선 위에서는 쌍극자 식이 정확히 성립한다 ($p = qd$, $r$ 은 전하까지 거리).

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^3} = \frac{(8.99\times10^{9})(4.0\times10^{-9})(0.060)}{(0.050)^3} = 1.73\times10^{4}\ \text{N/C}$$

방향은 $+x$, 곧 쌍극자 모멘트 $\vec{p}$ (음에서 양으로) 와 반대입니다.

# 전하량과 부호를 바꾸며 전기력선 그리기




왼쪽 전하 $q_1$ 2 nC

오른쪽 전하 $q_2$ −2 nC

간격 $d$ 10 cm

| | |
|---|---|
| 가운데 점의 전기장 | **14384 N/C →** |
| 가운데 점의 전위 | **0 V** |
| 전기장이 0인 점 | **없음** |

전기력선은 양전하에서 나와 음전하로 들어가고, 선이 촘촘한 곳의 전기장이 셉니다. 부호를 같게 하면 두 전하 사이에 전기장이 0인 점이 생깁니다. 크기가 같고 부호가 반대이면 전기 쌍극자입니다.

# 고리 전하가 축 위에 만드는 전기장



① 반지름 $R$ 인 고리에 전하 $Q$ 가 고르게 퍼져 있다. 작은 조각 $dq$ 에서 축 위 높이 $z$ 인 점까지 거리는 모두 같다.

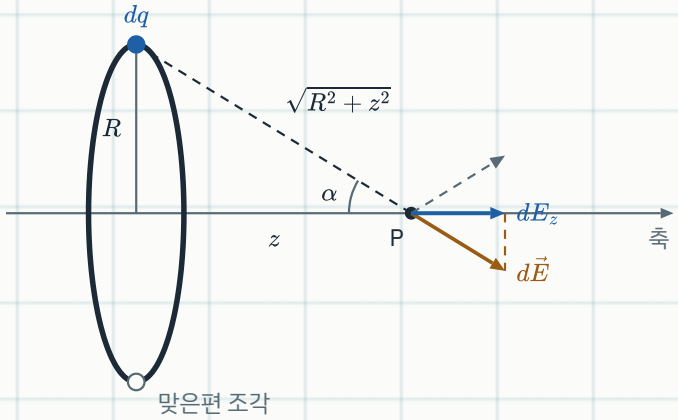
$$dE = \frac{k\,dq}{R^2 + z^2}$$

② 맞은편 조각과 짝지으면 축에 수직인 성분은 지워지고, 축 성분만 남는다.

$$dE_z = dE\cos\alpha = \frac{k\,dq}{R^2 + z^2}\cdot\frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}}$$

③ 모든 조각에서 $z$ 와 거리가 같으므로 $dq$ 만 더하면 된다 ( $\int dq = Q$).

$$E_z = \frac{kQz}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$




조각 $dq$ 마다 거리는 같고, 축에 수직인 성분은 맞은편 조각과 지워집니다.

# 고리 전하가 축 위에 만드는 전기장

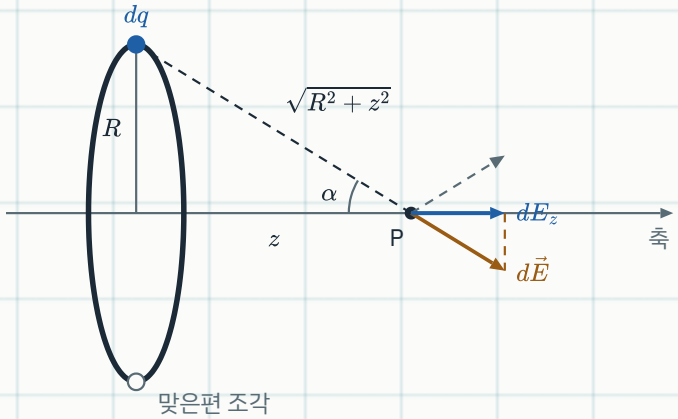


**4** 먼 곳($z \gg R$)에서는 점전하로 보인다. 중심($z = 0$)에서는 대칭으로 0이다.

$$E_z \approx \frac{kQ}{z^2}, \qquad E_z(0) = 0$$

**5** 예: $Q = 5.0\ \text{nC}$, $R = 5.0\ \text{cm}$, $z = 10\ \text{cm}$.

$$E_z = \frac{(8.99\times10^{9})(5.0\times10^{-9})(0.10)}{(0.10^2 + 0.050^2)^{3/2}} = 3.2\times10^{3}\ \text{N/C}$$




조각 $dq$ 마다 거리는 같고, 축에 수직인 성분은 맞은편 조각과 지워집니다.

비오-사바르 법칙으로 구한 원형 고리의 자기장(II-3)과 같은 방법, 같은 꼴의 적분입니다. 비교해서 보여 주세요.

# 고리를 쌓아 원판으로, 원판을 넓혀 무한 평면으로



**1** 면전하 밀도 $\sigma$ 인 반지름 $R$ 의 원판을 반지름 $r$, 폭 $dr$ 인 고리로 쪼갠다.

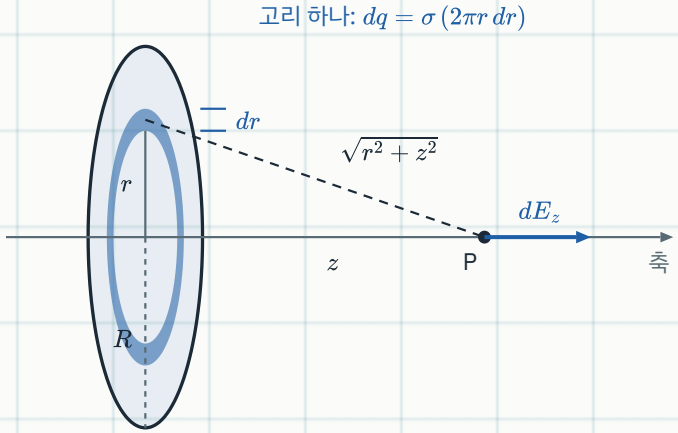
$$dq = \sigma\,(2\pi r\,dr)$$

**2** 앞 슬라이드의 고리 결과를 그대로 쓴다.

$$dE_z = \frac{k\,z\,\sigma\,2\pi r\,dr}{(r^2+z^2)^{3/2}}$$

**3** $r=0$ 부터 $R$ 까지 적분한다 ($u = r^2+z^2$ 로 치환).

$$E_z = \pi k\sigma z \int_{z^2}^{R^2+z^2} u^{-3/2}\,du = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right)$$




원판을 고리로 쪼개면 앞 슬라이드의 결과를 그대로 쓸 수 있습니다.

# 고리를 쌓아 원판으로, 원판을 넓혀 무한 평면으로

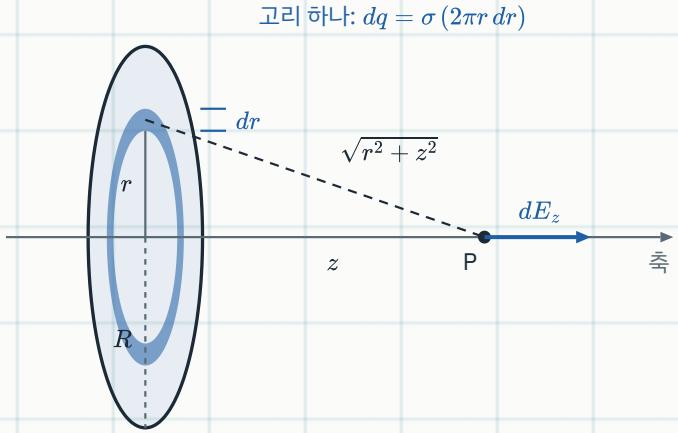


**4** 원판이 무한히 넓으면 ($R \to \infty$) 거리에 무관한 값. 가우스 법칙의 결과와 같다.

$$E_z \to \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

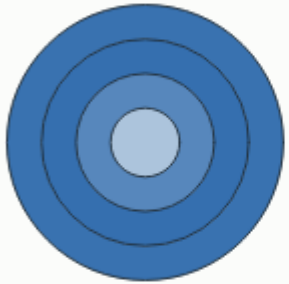
**5** 원판 가까이($z \ll R$)에서도 거의 무한 평면처럼 보인다. 평행판 축전기에서 가장자리 효과를 무시할 수 있는 근거다.

$$z \ll R \;\Rightarrow\; \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}} \approx \frac{z}{R} \approx 0$$

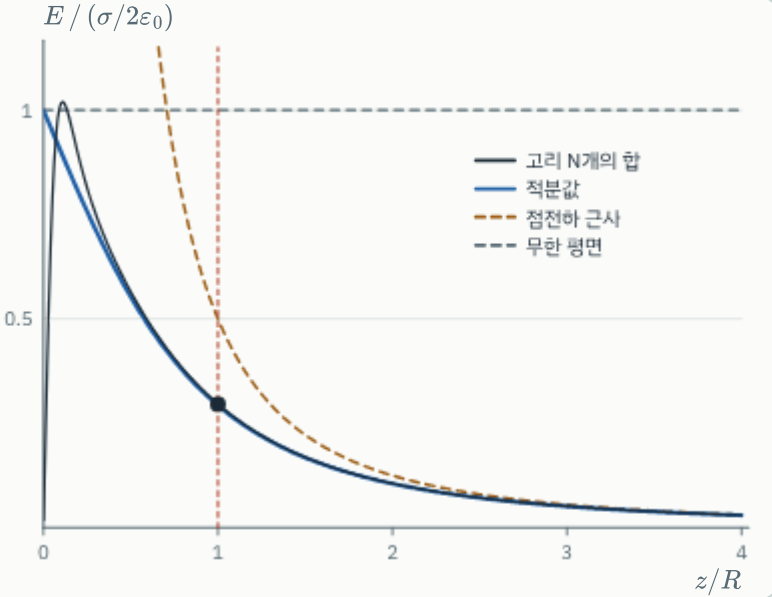



원판을 고리로 쪼개면 앞 슬라이드의 결과를 그대로 쓸 수 있습니다.

# 고리 몇 개면 원판의 전기장이 되는가



원판 앞면: 고리 4개
진할수록 기여가 크다




고리 수 $N$ 4

축 위의 거리 $z/R$ 1.00

| | |
|---|---|
| 고리 $N$개의 합 | **0.2960** |
| 적분값 | **0.2929** |
| 점전하 근사 $R^2/2z^2$ | **0.5000** |
| 무한 평면 | **1** |

가까운 곳($z \ll R$)에서는 고리를 많이 써야 적분값에 맞고 무한 평면의 값 $\sigma/2\varepsilon_0$ 에 다가갑니다. 먼 곳($z \gg R$)에서는 고리 한두 개로도 충분하고 점전하처럼 보입니다.

# 닫힌 곡면을 나가는 전기 선속 = 안의 전하 / $\varepsilon_0$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$$

**유도**: 점전하를 중심으로 한 반지름 $r$ 인 구면에서 $E$ 는 일정하고 면에 수직이므로

$$\oint E \, dA = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

결과에 $r$ 이 없습니다. 모양이 다른 닫힌 곡면이라도 같은 입체각 $4\pi$ 를 덮으므로 선속은 같습니다. 바깥 전하의 전기력선은 들어온 만큼 나가서 기여가 0입니다.

가우스 법칙으로 E를 구하는 조건

법칙 자체는 언제나 성립하지만, $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$ 에서 $E$ 를 적분 밖으로 꺼내려면 대칭이 필요합니다. 가우스 곡면 위에서 $E$ 가 일정하고 면과 평행하거나 수직이어야 합니다.

# 구, 원통(선), 평면

| 대칭 | 전하 분포 예 | 가우스 곡면 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 구 대칭 | 점전하, 대전된 구 | 같은 중심의 구면 | $E = \dfrac{Q_{in}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ |
| 원통(선) 대칭 | 무한 직선 전하 $\lambda$ | 같은 축의 원통 | $E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ |
| 평면 대칭 | 무한 평면 전하 $\sigma$ | 평면을 관통하는 납작한 상자 | $E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (거리와 무관) |

평면 대칭에서 쓰는 납작한 원통(필박스)은 **가우스 곡면의 모양**일 뿐, 원통 대칭이라는 뜻이 아닙니다. 옆면에서는 $\vec{E} \perp d\vec{A}$ 라 선속이 0이고, 윗면·아랫면에서만 $2EA$ 가 나옵니다.

# 직선 전하, 평면 전하, 평행판의 전기장 1/2

1. 무한 직선 전하 $\lambda$: 반지름 $r$, 길이 $l$ 인 원통. 윗면·아랫면은 $\vec{E} \perp d\vec{A}$ 라 0, 옆면만 남는다.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot 2\pi r l$$

2. 원통 안의 전하는 $\lambda l$ 이다.

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 r}$$

3. 무한 평면 전하 $\sigma$: 평면을 관통하는 납작한 상자(밑면 넓이 $A$). 두 밑면으로 선속이 나간다.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = 2EA$$

# 직선 전하, 평면 전하, 평행판의 전기장 2/2

④ 상자 안의 전하는 $\sigma A$ 이다. 거리 $r$ 이 식에 없다.

$$2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \;\Rightarrow\; E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

⑤ 평행판 $(+\sigma, -\sigma)$: 판 사이에서는 두 장이 같은 방향이라 더해지고, 바깥에서는 반대라 지워진다.

$$E_{\text{사이}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \qquad E_{\text{바깥}} = 0$$

⑥ 도체 표면: 상자의 한쪽 밑면이 도체 안($E = 0$)에 있으므로 선속은 $EA$ 뿐이다.

$$EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \;\Rightarrow\; E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

구 대칭의 예

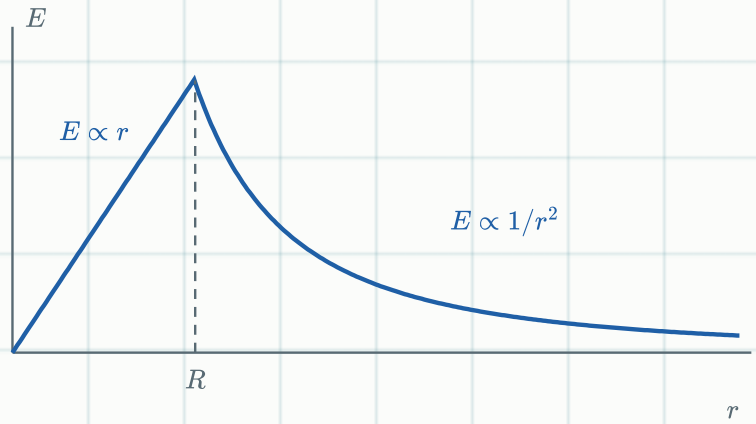
# 고르게 대전된 부도체 구

전하 $Q$ 가 반지름 $R$ 인 구에 고르게 퍼져 있고, 물질의 편극은 무시합니다.

$$r \geq R: \quad E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$r < R: \quad Q_{in} = Q\frac{r^3}{R^3} \;\Rightarrow\; E = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

도체 구라면 전하는 모두 표면에 있으므로 내부 $E = 0$ 이고 바깥은 같습니다.




구 안에서는 $r$ 에 비례, 밖에서는 $1/r^2$ 로 줄어듭니다.

# 정전기적 평형과 정전기 차폐

도체 속 자유 전자는 전기장이 있으면 움직입니다.
움직임이 멈춘 상태(**정전기적 평형**)에서는

- 도체 내부의 전기장은 0이다.
- 남는 전하는 모두 표면에 있다.
- 표면 바로 밖의 전기장은 표면에 수직이고 $E = \sigma/\varepsilon_0$ 이다.
- 도체 전체가 하나의 등전위체다.

정전기 차폐

도체 껍질 안의 빈 공간(공동)에 전하가 없으면, 바깥 전기장이 어떻든 공동 안의 전기장은 0입니다. 도체 표면의 유도 전하가 바깥 장을 상쇄하기 때문입니다.

예: 패러데이 새장, 자동차 안이 번개에 안전한 이유, 동축 케이블의 바깥 도체, 전자레인지 문의 금속 망.

# 편극이 전기장을 줄인다

유전체(부도체)에 전기장을 걸면 분자가 늘어나거나 정렬해 **편극**됩니다. 표면에 나타난 속박 전하가 원래 장과 반대 방향의 장을 만들어

$$E = \frac{E_0}{\kappa}, \qquad \varepsilon = \kappa \varepsilon_0$$

유전체 속 점전하의 전기장은 $E = \dfrac{q}{4\pi\kappa\varepsilon_0 r^2}$ 입니다.

| 물질 | 유전 상수 κ |
|---|---|
| 진공 | 1 (정의) |
| 공기 (1기압) | 1.000 59 |
| 종이 | 약 3.7 |
| 유리 | 5 ~ 10 |
| 물 (20 °C) | 80 |
| 티탄산 바륨 | 1000 이상 |

# 속박 전하까지 세어 넣는 가우스 법칙 1/2

1. 평행판 사이를 유전 상수 $\kappa$ 인 유전체로 채운다. 판의 자유 전하 $q$ 맞은편 유전체 표면에 반대 부호의 속박 전하 $q'$ 이 유도된다.

   $$Q_{in} = q - q'$$

2. 판과 유전체 표면을 감싸는 가우스 상자 (넓이 $A$).

   $$\varepsilon_0 E A = q - q'$$

3. 실험 사실: 유전체 속 전기장은 $1/\kappa$ 로 줄어든다 ($E = E_0/\kappa = q/\kappa\varepsilon_0 A$). 그래서 속박 전하의 크기.

   $$q' = q\left(1 - \frac{1}{\kappa}\right)$$

# 속박 전하까지 세어 넣는 가우스 법칙 2/2

4 속박 전하를 따로 세지 않으려면 $\kappa$ 를 전기장에 붙인 꼴로 쓴다. 자유 전하만 남는다.

$$\oint \kappa\varepsilon_0 \vec{E}\cdot d\vec{A} = q_{\text{자유}} \qquad (\vec{D} = \kappa\varepsilon_0\vec{E})$$

5 예: 폴리스타이렌 ($\kappa = 2.6$) 이면 자유 전하의 62 % 만큼 속박 전하가 생겨 전기장을 줄인다.

$$\frac{q'}{q} = 1 - \frac{1}{2.6} = 0.62$$

# 전기장은 전위가 가장 빨리 떨어지는 방향

$$V(B)-V(A)=-\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l}, \qquad \vec{E}=-\nabla V$$

점전하의 전위는 무한히 먼 곳을 0으로 잡아 $V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ 입니다. 전위는 스칼라라서 그냥 더하면 됩니다.

전하 $q$ 를 옮길 때 전기력이 한 일은 $W=-q\Delta V$ 입니다.

등전위면

- 전위가 같은 점들의 면. 그 위로 전하를 옮기는 데 일이 들지 않는다.
- 전기력선과 언제나 수직이다.
- 등전위면이 촘촘한 곳일수록 전기장이 세다 ( $E=-dV/dx$).
- 점전하: 동심 구면, 균일한 장: 평행한 평면, 도체 표면: 등전위면.

# 전기장을 적분해 전위 구하기 1/2

1. 기준을 무한히 먼 곳($V = 0$)으로 잡고, 바깥에서 $r$ 까지 전기장을 거슬러 적분한다.

$$V(r) = -\int_{\infty}^{r} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

2. 점전하: $E = kq/r^2$ ($k = 1/4\pi\varepsilon_0$).

$$V(r) = -\int_{\infty}^{r} \frac{kq}{r'^2}\, dr' = \frac{kq}{r}$$

3. 고르게 대전된 구 ($Q$, 반지름 $R$): 바깥은 점전하와 같아서 표면에서 $V(R) = kQ/R$.

$$V(R) = \frac{kQ}{R}$$

# 전기장을 적분해 전위 구하기 2/2

4 구 안으로 들어가며 $E = kQr/R^3$ 를 더 적분한다.

$$V(r) = \frac{kQ}{R} - \int_R^r \frac{kQr'}{R^3}\,dr' = \frac{kQ\,(3R^2 - r^2)}{2R^3}$$

5 중심의 전위는 표면의 1.5배다. 거꾸로 $-dV/dr$ 을 하면 안쪽 전기장이 다시 나온다.

$$V(0) = \frac{3}{2}\frac{kQ}{R}, \qquad -\frac{dV}{dr} = \frac{kQr}{R^3}\ \checkmark$$

6 전위차를 지난 전하가 얻는 운동 에너지: 전자가 100 V 를 지나면

$$\Delta K = -q\Delta V = e(100\ \mathrm{V}) = 100\ \mathrm{eV} = 1.60 \times 10^{-17}\ \mathrm{J}$$

# 크기가 같고 부호가 반대인 두 전하

쌍극자 모멘트 $\vec{p} = q\vec{d}$ 는 $-q$ 에서 $+q$ 쪽을 향합니다. 쌍극자에서 먼 곳($r \gg d$), 축과 이루는 각 $\theta$ 인 점에서

$$\vec{E} = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left(2\cos\theta\,\hat{r} + \sin\theta\,\hat{\theta}\right), \qquad V = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

- 축 위($\theta = 0$): $E = \dfrac{2p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$
- 수직 이등분선 위($\theta = 90^\circ$): $E = \dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$, 방향은 $-\vec{p}$

균일한 장 속의 쌍극자

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}, \qquad U = -\vec{p}\cdot\vec{E}$$

알짜힘은 0이지만 돌림힘이 쌍극자를 장 방향으로 돌립니다. 전자레인지가 물 분자를 흔드는 원리입니다.

# 먼 곳의 근사와 균일한 장 속의 돌림힘 1/2

① 축 위, 쌍극자 중심에서 $r$ 인 점. $+q$ 는 $r - d/2$, $-q$ 는 $r + d/2$ 떨어져 있다.

$$E = kq\left[\frac{1}{(r - d/2)^2} - \frac{1}{(r + d/2)^2}\right]$$

② 통분한다.

$$E = kq\,\frac{2rd}{(r^2 - d^2/4)^2}$$

③ $r \gg d$ 이면 분모의 $d^2/4$ 를 버린다 ($p = qd$).

$$E \approx \frac{2kqd}{r^3} = \frac{2kp}{r^3}$$

# 먼 곳의 근사와 균일한 장 속의 돌림힘 2/2

④ 전위도 같은 방법으로. 축 위에서 $V \approx kp/r^2$ 이고, 일반적으로는

$$V = kq\left[\frac{1}{r - d/2} - \frac{1}{r + d/2}\right] \approx \frac{kp}{r^2} \quad \to \quad \frac{kp\cos\theta}{r^2}$$

⑤ 균일한 장 $E$ 속에서 두 힘 $\pm qE$ 는 상쇄되지만, 각각 팔 길이 $\frac{d}{2}\sin\theta$ 로 같은 방향 돌림힘을 준다.

$$\tau = 2 \cdot qE \cdot \frac{d}{2}\sin\theta = pE\sin\theta, \qquad \vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

⑥ 돌림힘이 한 일로 퍼텐셜 에너지를 구한다 (기준 $\theta = 90^\circ$).

$$U(\theta) = \int_{90^\circ}^{\theta} pE\sin\theta'\, d\theta' = -pE\cos\theta = -\vec{p}\cdot\vec{E}$$

확인 문제

# 가우스 법칙과 전위

Q1

반지름 $a$ 인 도체 구(전하 $+Q$)를 안반지름 $b$, 바깥반지름 $c$ 인 도체 껍질(알짜 전하 0)이 둘러싸고 있다. 각 구간의 $E(r)$ 와 껍질 안·밖 면의 전하를 구하시오.

$r<a$: $0$ · $a<r<b$: $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ · $b<r<c$: $0$ · $r>c$: $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

껍질 안쪽 면 $-Q$, 바깥 면 $+Q$ (껍질 속 $E=0$ 이 되도록).

Q2

균일한 전기장 $E=200$ V/m 이 $+x$ 방향일 때, $x=0$ 과 $x=0.30$ m 사이의 전위차와, 전자를 이 사이에서 옮길 때 전기력이 한 일을 구하시오.

$$V(0.3)-V(0)=-Ed=-60\ \text{V}$$

전자를 0 → 0.3 m 로 옮기면 $W=-q\Delta V=-(-e)(-60)=-60$ eV $=-9.6\times10^{-18}$ J. 전자는 전기장 반대쪽으로 힘을 받으므로 외부에서 일을 해 줘야 합니다.

# II-2

## 전기 회로

교과서 111~118쪽 · 축전기의 전기 용량에 영향을 미치는 요인을 알고 회로의 전기 용량을 계산할 수 있다 · 키르히호프 법칙으로 회로 요소 양단의 전위차, 전류 등을 예측할 수 있다

# 가우스 법칙으로 구하는 전기 용량

넓이 $A$ 인 두 판에 $\pm Q$ 가 있으면 판 사이의 장은 두 평면 전하의 장의 합입니다.

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}, \qquad V = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 A}$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

가장자리 효과는 판 간격이 판 크기보다 훨씬 작을 때 무시합니다.

예제

10 cm × 10 cm 판, 간격 1.0 mm 인 공기 축전기의 전기 용량은?

$$C = \frac{(8.85\times10^{-12})(0.010)}{1.0\times10^{-3}} = 8.85\times10^{-11}\ \text{F} \approx 89\ \text{pF}$$

1 F 를 만들려면 판 한 변이 약 10 km 여야 합니다. 그래서 실제 축전기는 얇은 유전체를 감아 만듭니다.

# 가우스 법칙 → 전위차 → 전기 용량, 세 단계 공식



① 구형 축전기 (안 반지름 $a$, 바깥 반지름 $b$): 두 구 사이에서 전기장은 점전하와 같다.

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad (a < r < b)$$

② 안쪽에서 바깥쪽까지 적분해 전위차를 구하고, $C = Q/\Delta V$.

$$\Delta V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) \;\Rightarrow\; C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

③ 점검 두 가지: $b \to \infty$ 이면 고립된 도체 구, 간격 $d = b - a$ 가 작으면 평행판($A = 4\pi a^2$).

$$C \to 4\pi\varepsilon_0 a, \qquad C \approx \frac{\varepsilon_0 (4\pi a^2)}{d}$$

# 가우스 법칙 → 전위차 → 전기 용량, 세 단계 공식



④ 원통형(동축) 축전기 (길이 $L$): 가우스 원통으로 $E = \lambda/2\pi\varepsilon_0 r$, 적분하면 로그가 나온다.

$$\Delta V = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a} \;\Rightarrow\; C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(b/a)}$$

⑤ 예: $a = 10$ cm, $b = 11$ cm 인 구형 축전기, 고립된 도체 구로 본 지구 ($a = 6.37\times10^{6}$ m), $b/a = 4$ 인 동축 케이블.

$$C = 122\ \text{pF}, \qquad C_{\text{지구}} = 710\ \mu\text{F}, \qquad \frac{C}{L} = 40\ \text{pF/m}$$

연결

# 직렬과 병렬

병렬: 전압이 같다

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots$$

전하가 나뉘어 저장됩니다. 판의 넓이를 늘린 것과 같습니다.

직렬: 전하량이 같다

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots$$

전압이 나뉘어 걸립니다. 판 간격을 늘린 것과 같아 전기 용량이 가장 작은 것보다도 작아집니다.

저항과 공식이 서로 바뀐 꼴입니다. $C = \varepsilon A/d$ 에서 병렬은 $A$ 가, 직렬은 $d$ 가 더해진다고 생각하면 외우지 않아도 됩니다.

# 병렬과 직렬의 합성 전기 용량, 그리고 예제



1. 병렬: 두 축전기에 같은 전압 $V$ 가 걸리고, 전하는 나뉘어 저장된다.

$$Q = Q_1 + Q_2 = C_1 V + C_2 V \;\Rightarrow\; C = C_1 + C_2$$

2. 직렬: 가운데 판들은 처음에 중성이라 유도 전하로 모두 같은 $Q$ 를 갖는다. 전압이 나뉜다.

$$V = V_1 + V_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} \;\Rightarrow\; \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

# 병렬과 직렬의 합성 전기 용량, 그리고 예제 2/2

3 예: $3\ \mu\mathrm{F}$ 와 $6\ \mu\mathrm{F}$ 를 직렬로 12 V 전지에 연결한다.

$$C = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)^{-1} \mu\mathrm{F} = 2\ \mu\mathrm{F}, \qquad Q = CV = 24\ \mu\mathrm{C}$$

4 각 축전기의 전압: 전기 용량이 작은 쪽에 큰 전압이 걸린다.

$$V_1 = \frac{24}{3} = 8\ \mathrm{V}, \qquad V_2 = \frac{24}{6} = 4\ \mathrm{V}, \qquad V_1 + V_2 = 12\ \mathrm{V}\ \checkmark$$

5 저장된 에너지는 합성 용량으로 계산해도, 따로 더해도 같다.

$$U = \tfrac{1}{2}CV^2 = 144\ \mu\mathrm{J} = \tfrac{1}{2}(3)(8^2) + \tfrac{1}{2}(6)(4^2)\ \ \mu\mathrm{J}$$

유전체를 넣으면

# 전지에 연결된 채로? 떼어 낸 뒤?

유전 상수 $\kappa$ 인 유전체로 판 사이를 채우면 $C = \kappa C_0$ 가 됩니다. 나머지 물리량은 무엇이 고정되는지에 따라 달라집니다.

| 상황 | Q | V | E (판 사이) | U |
|---|---|---|---|---|
| 전지에 연결 (V 고정) | $\kappa Q_0$ | $V_0$ | $E_0$ | $\kappa U_0$ |
| 전지에서 분리 (Q 고정) | $Q_0$ | $V_0/\kappa$ | $E_0/\kappa$ | $U_0/\kappa$ |

유전체의 역할 세 가지

① 전기 용량을 $\kappa$ 배로 키운다 ② 판이 닿지 않게 간격을 유지한다 ③ 공기보다 높은 전압에서도 절연이 깨지지 않게 한다 (절연 내력).

# 축전기에 저장된 에너지와 에너지 밀도

전하 $q$ 가 있을 때 $dq$ 를 더 옮기는 데 드는 일은 $dW = V\,dq = \dfrac{q}{C}dq$ 이므로

$$U = \int_0^Q \frac{q}{C}\,dq = \frac{Q^2}{2C} = \tfrac{1}{2}CV^2 = \tfrac{1}{2}QV$$

에너지는 장에 저장된다

평행판에서 $U = \tfrac{1}{2}\dfrac{\varepsilon_0 A}{d}(Ed)^2 = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\,(Ad)$ 이므로

$$u_E = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

이 식은 평행판에만 해당하지 않고, 전기장이 있는 모든 곳에서 성립합니다. 전자기파가 에너지를 나르는 근거가 됩니다.

# 접합점 법칙과 고리 법칙

**접합점 법칙** (전하 보존): 들어오는 전류의 합 = 나가는 전류의 합

**고리 법칙** (에너지 보존): 닫힌 고리를 한 바퀴 돌면 전위 변화의 합이 0

| 지나는 소자와 방향 | 전위 변화 ΔV |
|---|---|
| 저항, 전류 방향으로 | $-IR$ |
| 저항, 전류 반대 방향으로 | $+IR$ |
| 전지, (−)에서 (+)로 | $+\mathcal{E}$ |

'전압 강하'는 크기 $IR$ (양수)을 말합니다. 부호를 붙여 쓸 때는 '전위 변화 $\Delta V = -IR$' 처럼 구분하세요.

예제 · 전지 두 개

두 접합점 사이에 가지 세 개가 있다. ① 전지 12 V + 저항 2 Ω ② 전지 6 V + 저항 4 Ω ③ 저항 4 Ω. 두 전지의 (+)극은 같은 접합점 쪽에 있다. 각 가지의 전류는?

①, ②에서 (+)극 쪽으로 나가는 전류를 $I_1, I_2$ 라 하면 ③에는 $I_1 + I_2$.

고리 ①-③: $12 = 2I_1 + 4(I_1 + I_2)$, 고리 ②-③: $6 = 4I_2 + 4(I_1 + I_2)$

$I_1 = 2.25$ A, $I_2 = -0.375$ A, $I_3 = 1.875$ A. $I_2$ 가 음수이므로 6 V 전지에는 실제로 반대 방향(충전 방향)으로 전류가 흐릅니다.

# 전지 두 개 회로를 연립방정식으로 풀기 1/2

앞 슬라이드 예제: 가지 ① 12 V + 2 Ω, 가지 ② 6 V + 4 Ω, 가지 ③ 4 Ω. 두 전지의 (+)극이 같은 접합점 쪽에 있다.

1. 가지마다 전류를 정한다 (방향은 마음대로, 틀리면 음수가 나온다). 접합점 법칙.

$$I_3 = I_1 + I_2$$

2. 고리 ①-③ 을 전류 방향으로 돈다: 전지 (–)→(+) 는 $+\mathcal{E}$, 저항은 $-IR$.

$$+12 - 2I_1 - 4I_3 = 0$$

3. 고리 ②-③.

$$+6 - 4I_2 - 4I_3 = 0$$

# 전지 두 개 회로를 연립방정식으로 풀기

2/2

앞 슬라이드 예제: 가지 ① 12 V + 2 Ω, 가지 ② 6 V + 4 Ω, 가지 ③ 4 Ω. 두 전지의 (+)극이 같은 접합점 쪽에 있다.

**4** 1단계를 넣어 미지수를 둘로 줄인다.

$$6I_1 + 4I_2 = 12, \qquad 4I_1 + 8I_2 = 6$$

**5** 첫 식을 2배 해서 둘째 식을 빼면 $8I_1 = 18$.

$$I_1 = 2.25\ \text{A}, \quad I_2 = -0.375\ \text{A}, \quad I_3 = 1.875\ \text{A}$$

**6** 검산: 쓰지 않은 큰 고리 ①-② 도 0이 되는가? $I_2 < 0$ 이므로 6 V 전지는 충전되고 있다.

$$12 - 2I_1 + 4I_2 - 6 = 12 - 4.5 - 1.5 - 6 = 0 \ \checkmark$$

# II-3

## 자기장

교과서 120~133쪽 · 비오-사바르 법칙과 암페어 법칙을 이용하여 전류가 만드는 자기장을 구할 수 있다 · 자기 선속의 변화에 의해 일어나는 전자기 유도 현상을 이해한다

# 로런츠 힘: 자기력은 일을 하지 않는다

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)$$

자기력은 늘 속도에 수직이라 $\vec{F} \cdot \vec{v} = 0$, 곧 일을 하지 않습니다. 속력은 그대로이고 방향만 바뀝니다.

균일한 자기장에 수직으로 들어온 입자는 원운동합니다.

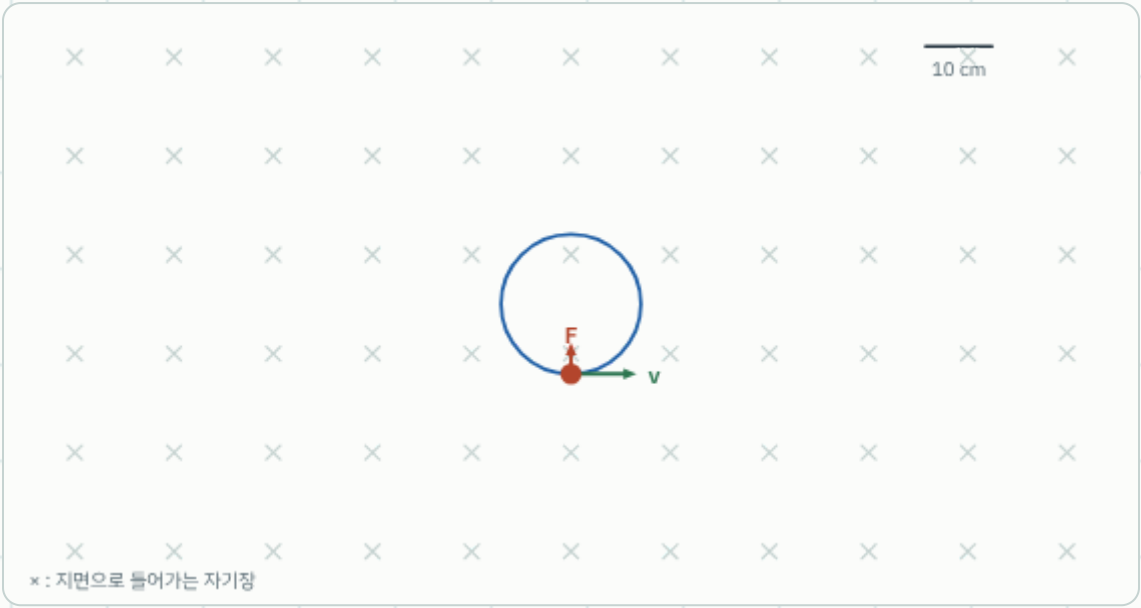
$r = \dfrac{mv}{qB}$, $\omega = \dfrac{qB}{m}$ (사이클로트론 진동수, 속력과 무관)

전류가 받는 힘

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$$

전류 고리가 받는 돌림힘은 $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$, 자기 쌍극자 모멘트 $\vec{\mu} = I\vec{A}$ 입니다. 전동기와 아날로그 전류계의 원리입니다.

# 속력과 자기장을 바꾸며 전하 돌리기




입자

양성자 (+e, 1 u)

속력 $v$ 5 ×10⁵ m/s

자기장 $B$ 50 mT

▶ 돌리기

| | |
|---|---|
| 반지름 $r = mv/\|q\|B$ | **10.4 cm** |
| 주기 $T = 2\pi m/\|q\|B$ | **1.312 μs** |
| 회전수 $f$ | **0.76 MHz** |
| 자기력이 하는 일 | **0 (F ⊥ v)** |

자기력은 언제나 속도에 수직이라 속력을 바꾸지 못하고 방향만 바꿉니다. 속력을 올리면 원이 커지지만 한 바퀴 도는 시간은 그대로입니다(사이클로트론의 원리). 전하의 부호를 바꾸면 도는 방향이 뒤집힙니다.

# 자기장 속 도체의 옆면에 생기는 전압 1/2

1. 두께 $t$, 폭 $w$ 인 띠에 전류 $I$ 가 흐르고, 면에 수직으로 자기장 $B$ 가 있다. 운반자는 유동 속도 $v_d$ 로 움직이며 옆으로 자기력을 받는다.

$$F_B = q v_d B$$

2. 운반자가 한쪽 옆면에 쌓여 가로 전기장 $E_H$ 가 생기고, 전기력과 자기력이 같아지면 멈춘다.

$$q E_H = q v_d B, \qquad V_H = E_H w = v_d B w$$

3. 전류를 운반자 밀도 $n$ 으로 쓴다 ($I = n q v_d \, w t$).

$$V_H = \frac{I B}{n q t}$$

# 자기장 속 도체의 옆면에 생기는 전압 2/2

**4** 구리 ($n = 8.5 \times 10^{28}$ m⁻³), $I = 10$ A, $B = 1.0$ T, $t = 1.0$ mm: 아주 작다.

$$V_H = \frac{(10)(1.0)}{(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})(1.0 \times 10^{-3})} = 0.73\ \mu\text{V}$$

**5** 반도체는 $n$ 이 작아 ($\sim 10^{21}$ m⁻³) 1 mA 에서도 수 mV 가 나온다. 그래서 자기장 센서(스마트폰 나침반)는 반도체로 만든다. $V_H$ 의 부호로 운반자가 전자(n형)인지 양공(p형)인지 가릴 수 있다 (IV-2 반도체와 연계).

$$V_H \approx 6\ \text{mV} \quad (n = 10^{21}\ \text{m}^{-3},\ I = 1\ \text{mA})$$

# 전류 요소 하나가 만드는 자기장

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}, \qquad \mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A}$$

쿨롱 법칙처럼 거리의 제곱에 반비례하지만, 방향은 $d\vec{l}$과 $\hat{r}$에 모두 수직입니다.

역사: 1820년 외르스테드가 전류 근처 나침반의 움직임을 발견했고, 같은 해 비오와 사바르는 긴 직선 도선의 자기장이 거리 $r$에 반비례함을 측정했습니다. 전류 요소의 $1/r^2$ 꼴은 그 결과를 미분형으로 정리한 것입니다.

결과 두 가지

길이가 유한한 직선 도선 (양 끝이 수직선과 이루는 각 $\theta_1,\ \theta_2$):

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi s}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1) \xrightarrow{\text{무한}} \frac{\mu_0 I}{2\pi s}$$

원형 고리의 중심축 위:

$$B(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}, \qquad B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

# 직선 도선의 자기장: 각으로 치환해 적분하기



**1** 도선을 $x$ 축에, 점 P를 도선에서 거리 $s$ 에 둔다. 요소 $dx$ 에서 P까지 $r = \sqrt{x^2 + s^2}$, $|d\vec{l} \times \hat{r}| = dx\,\dfrac{s}{r}$.

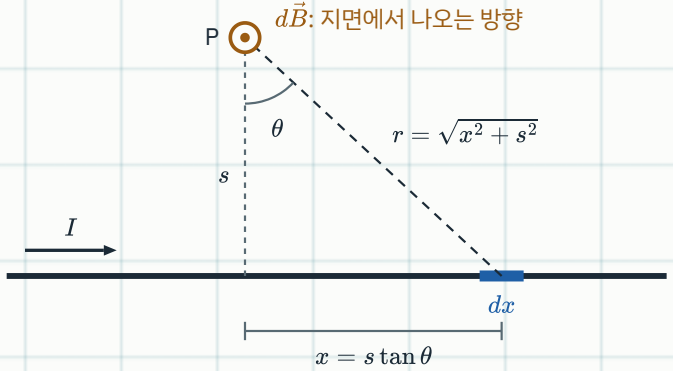
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{I\,s\,dx}{(x^2 + s^2)^{3/2}}$$

**2** 모든 요소의 $d\vec{B}$ 가 같은 방향(지면에 수직)이라 크기만 더하면 된다. $x = s\tan\theta$ 로 치환한다.

$$dx = s\sec^2\theta\,d\theta, \qquad (x^2 + s^2)^{3/2} = s^3\sec^3\theta$$

**3** 대입하면 식이 $\cos\theta$ 하나로 줄어든다.

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi s}\cos\theta\,d\theta$$




도선을 요소 $dx$ 로 쪼갭니다. 모든 요소의 $d\vec{B}$ 가 같은 방향입니다.

# 직선 도선의 자기장: 각으로 치환해 적분하기



**4** 도선 양 끝이 수직선과 이루는 각 $\theta_1$ 에서 $\theta_2$ 까지 적분한다.

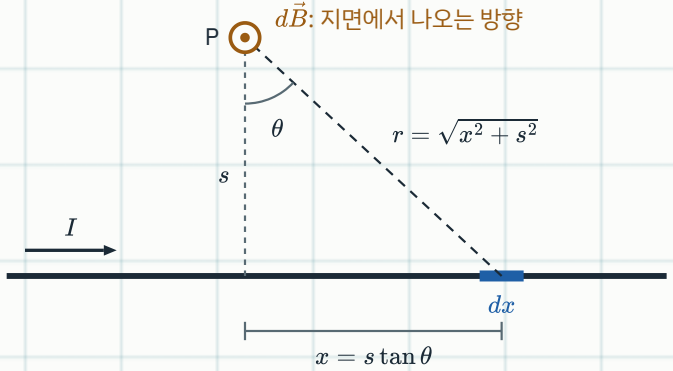
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi s}\left(\sin\theta_2 - \sin\theta_1\right)$$

**5** 무한 직선: $\theta_1 \to -90^\circ, \theta_2 \to +90^\circ$.

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}$$

**6** 예: 10 A 가 흐르는 긴 도선에서 2.0 cm 떨어진 곳 (지구 자기장의 약 2배).

$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(10)}{2\pi(0.020)} = 1.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{T}$$




도선을 요소 $dx$ 로 쪼갭니다. 모든 요소의 $d\vec{B}$ 가 같은 방향입니다.

# 원형 고리 축 위의 자기장: 대칭으로 성분 지우기

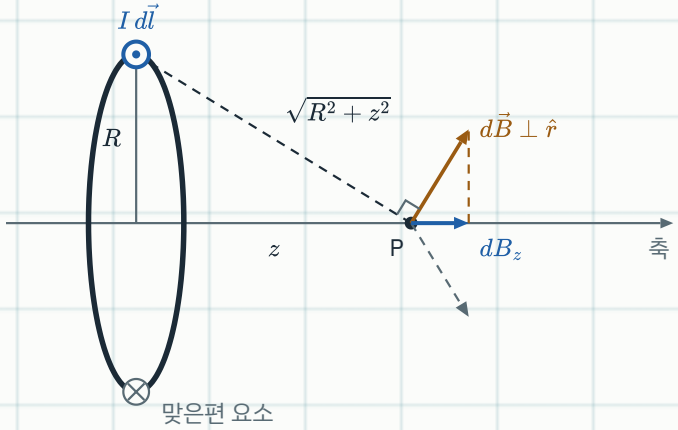


1. 반지름 $R$ 인 고리, 축 위 높이 $z$ 인 점 P. 모든 요소에서 $d\vec{l} \perp \hat{r}$ 이고 거리는 같다.

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl}{R^2+z^2}$$

2. 맞은편 요소와 짝지으면 축에 수직인 성분은 지워지고, 축 성분만 남는다.

$$dB_z = dB\cdot\frac{R}{\sqrt{R^2+z^2}}$$




$d\vec{B}$ 는 $\hat{r}$ 에 수직입니다. 축에 수직인 성분은 맞은편 요소와 지워집니다.

# 원형 고리 축 위의 자기장: 대칭으로 성분 지우기 2/2

**3** 고리 둘레를 한 바퀴 더한다 ($\oint dl = 2\pi R$).

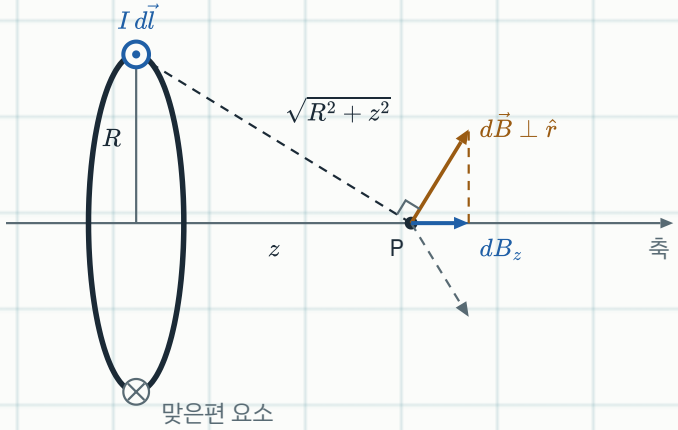
$$B = \frac{\mu_0 I R}{4\pi (R^2 + z^2)^{3/2}} \cdot 2\pi R = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

**4** 고리 중심 ($z = 0$).

$$B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

**5** 먼 곳 ($z \gg R$): 자기 쌍극자 모멘트 $\mu = I\pi R^2$ 로 쓰면 전기 쌍극자의 $2kp/r^3$ 과 같은 꼴이다.

$$B \approx \frac{\mu_0 I R^2}{2z^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mu}{z^3}$$




$d\vec{B}$ 는 $\hat{r}$ 에 수직입니다. 축에 수직인 성분은 맞은편 요소와 지워집니다.

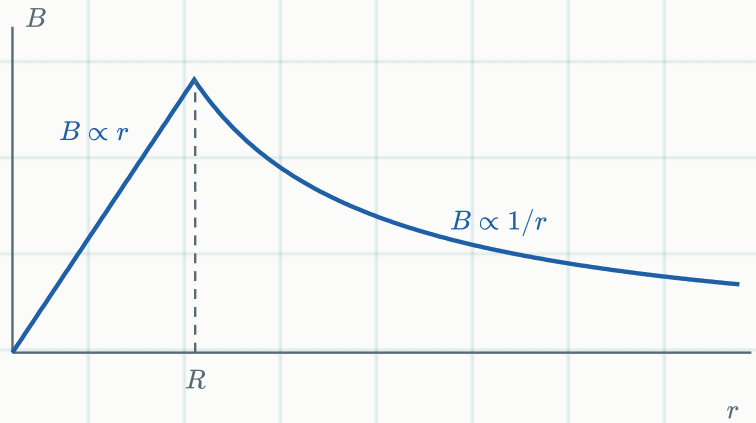
# 대칭이 있으면 선적분 한 번으로 끝난다

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$$

반지름 $R$ 인 원통 도선에 전류 $I$ 가 단면 전체에 고르게 흐를 때, 같은 축의 원을 암페어 고리로 잡으면

$$r \geq R: \; B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$r < R: \; I_{enc} = I\frac{r^2}{R^2} \;\Rightarrow\; B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$




앞에서 본 대전된 구의 전기장과 꼴이 닮았지만, 바깥에서 $1/r$ 로 줄어듭니다(선 대칭).

# 솔레노이드, 토로이드, 평행 도선

### 긴 솔레노이드

직사각형 고리를 잡으면 바깥 $B \approx 0$, 안쪽은 균일:

$$B = \mu_0 n I$$

$n$: 단위 길이당 감은 수

### 토로이드

도넛 안쪽 반지름 $r$ 인 원 고리:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

바깥은 감싼 알짜 전류가 0이라 $B = 0$

### 평행 도선 사이의 힘

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

같은 방향 전류는 끌어당기고 반대 방향은 밀어냅니다.

# 고리를 잘 잡으면 B가 적분 밖으로 나온다 1/2

① 긴 솔레노이드: 한 변은 안, 한 변은 밖에 있는 길이 $l$ 직사각형 고리. 바깥 변은 $B \approx 0$, 옆 변은 $\vec{B} \perp d\vec{l}$.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = Bl$$

② 고리가 감싼 전류는 도선 $nl$ 가닥의 전류다.

$$Bl = \mu_0 (nl) I \;\Rightarrow\; B = \mu_0 n I$$

③ 토로이드: 도넛 속 반지름 $r$ 인 원 고리. 감싼 전류는 $NI$.

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 N I \;\Rightarrow\; B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

# 고리를 잘 잡으면 B가 적분 밖으로 나온다 2/2

4 평행 도선: 도선 1이 거리 $d$ 에 만든 자기장 속에서 도선 2 (길이 $L$) 가 받는 힘.

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}, \qquad F = I_2 L B_1$$

5 단위 길이당 힘. 같은 방향 전류는 끌어당긴다.

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

6 1 A 두 줄을 1 m 떨어뜨리면 $2 \times 10^{-7}$ N/m. 2019년 이전에는 이 값으로 1 A 를 정의했다.

$$\frac{F}{L} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(1)(1)}{2\pi(1)} = 2 \times 10^{-7}\ \mathrm{N/m}$$

확인 문제

# 자기장 구하기

Q1

길이 20 cm 에 500 번 감은 솔레노이드에 2.0 A 가 흐른다. 내부 자기장은?

$n = 2500\,/\text{m}$,
$B = (4\pi \times 10^{-7})(2500)(2.0) = 6.3 \times 10^{-3}$ T

Q2

반원 모양 도선(반지름 $R$)과 양쪽 무한 직선으로 이루어진 머리핀 모양 도선에 전류 $I$ 가 흐른다. 반원 중심의 자기장은?

반원: 고리 중심 값의 절반 $\frac{\mu_0 I}{4R}$. 반무한 직선 두 개: 각각 $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$, 같은 방향.

$$B = \frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

# 자기 선속이 변하면 기전력이 생긴다

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}, \qquad \mathcal{E} = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$$

(–) 부호가 **렌츠 법칙**입니다. 유도 전류는 자신을 만든 선속 변화를 방해하는 방향으로 흐릅니다. 그렇지 않으면 에너지 보존이 깨집니다.

패러데이 1831년, 렌츠 1834년.

선속을 바꾸는 세 가지 방법

- $B$ 를 바꾼다: 자석을 움직이거나 전류를 바꾼다
- $A$ 를 바꾼다: 도선 막대를 밀어 고리를 넓힌다, $\mathcal{E} = BLv$
- 각을 바꾼다: 고리를 돌린다 (발전기)

교류 발전기: $\Phi_B = BA\cos\omega t$ 이므로

$$\mathcal{E} = NBA\omega \sin\omega t$$

# 레일 위 막대: 선속으로 한 번, 로런츠 힘으로 한 번



1. 레일 간격 $L$, 막대 위치 $x$. 균일한 $B$ 가 고리에 수직이면 선속은

$$\Phi_B = BLx$$

2. 막대가 속도 $v = dx/dt$ 로 움직이면 (크기만)

$$|\mathcal{E}| = \frac{d\Phi_B}{dt} = BLv$$

3. 같은 결과를 로런츠 힘으로: 막대 속 전하가 막대 방향으로 $qvB$ 를 받는다. 단위 전하당 일이 기전력이다.

$$\mathcal{E} = \frac{(qvB)L}{q} = BLv$$

# 레일 위 막대: 선속으로 한 번, 로런츠 힘으로 한 번 2/2

4 회로 저항이 $R$ 이면 전류가 흐르고, 막대는 운동을 방해하는 힘을 받는다 (렌츠 법칙).

$$I = \frac{BLv}{R}, \qquad F = ILB = \frac{B^2L^2v}{R}$$

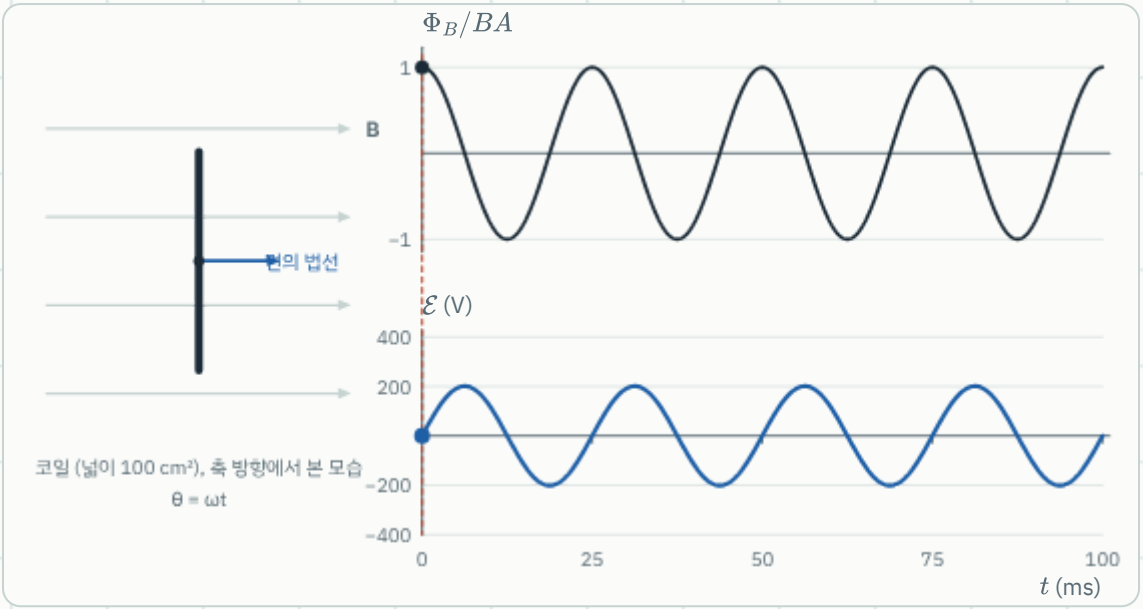
5 에너지 확인: 막대를 끄는 일률이 저항에서 나는 열과 같다.

$$Fv = \frac{B^2L^2v^2}{R} = I^2R \ \checkmark$$

6 발전기: $N$ 번 감은 코일(넓이 $A$)이 $\omega$ 로 돌면 선속이 $NBA\cos\omega t$.

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}\left(NBA\cos\omega t\right) = NBA\omega\sin\omega t$$

# 코일을 돌려 교류 만들기




감은 수 $N$ 100회

자기장 $B$ 0.8 T

회전수 $f$ 40 Hz

▶ 돌리기

| | |
|---|---|
| 최대 기전력 $NBA\omega$ | **201 V** |
| 유효값 $\mathcal{E}_{max}/\sqrt{2}$ | **142 V** |
| 주기 $1/f$ | **25.0 ms** |

$\Phi_B = BA\cos\omega t$, $\mathcal{E} = NBA\omega\sin\omega t$ 입니다. 선속이 가장 클 때(코일 면이 자기장에 수직) 기전력은 0이고, 선속이 0을 지날 때 기전력이 가장 큽니다. 회전수를 올리면 진동수와 함께 진폭도 커집니다.

# 변하는 자기장이 만드는, 맴도는 전기장 1/2

1. 도선이 없어도 패러데이 법칙은 성립한다. 기전력을 전기장의 선적분으로 쓴 꼴.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

2. 반지름 $R$ 인 긴 솔레노이드 속 자기장이 $dB/dt$ 로 변한다. 대칭에 맞춰 같은 축의 원 (반지름 $r$)을 고리로 잡으면 $E$ 는 원을 따라 일정하다.

$$E \cdot 2\pi r = \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right|$$

3. 솔레노이드 안 ($r < R$): 고리를 지나는 선속은 $B\pi r^2$.

$$E = \frac{r}{2} \left| \frac{dB}{dt} \right|$$

# 변하는 자기장이 만드는, 맴도는 전기장 2/2

4 바깥 ($r > R$): 자기장이 없는 곳에도 전기장이 생긴다. 선속은 $B\pi R^2$ 로 일정.

$$E = \frac{R^2}{2r}\left|\frac{dB}{dt}\right|$$

5 예: $R = 5.0$ cm, $dB/dt = 0.10$ T/s 이면 가장자리와 $r = 10$ cm 에서

$$E(R) = 2.5\ \mathrm{mV/m}, \qquad E(10\ \mathrm{cm}) = 1.3\ \mathrm{mV/m}$$

6 이 전기장은 닫힌 고리를 따라 일을 하므로($\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} \neq 0$) 보존장이 아니고 전위로 쓸 수 없다. 미분형으로는 $\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B}/\partial t$ (OT 벡터의 미분).

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} \neq 0 \;\Rightarrow\; \nabla \times \vec{E} \neq 0$$

# 자체 유도 계수와 LR 회로

코일의 전류가 바뀌면 자기 자신을 지나는 선속이 바뀌어 기전력이 생깁니다.

$$N\Phi_B = LI, \qquad \mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt}$$

긴 솔레노이드 (감은 수 $N$, 길이 $l$, 단면적 $A$):

$$L = \frac{N \cdot \mu_0 (N/l) I \cdot A}{I} = \frac{\mu_0 N^2 A}{l}$$

단위: H (헨리) = V·s/A

LR 회로와 자기 에너지 · 132쪽

스위치를 닫으면 $\mathcal{E} - IR - L\dfrac{dI}{dt} = 0$ 이므로

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad \tau = \frac{L}{R}$$

$$U_B = \tfrac{1}{2}LI^2, \qquad u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

# 스위치를 닫은 뒤의 전류와 코일에 저장되는 에너지



① 고리 법칙: 전지 $+\mathcal{E}$, 저항 $-IR$, 코일의 유도 기전력 $-L\,dI/dt$ (식 II. 3-26).

$$\mathcal{E} - IR - L\frac{dI}{dt} = 0$$

② 역학의 선형 저항과 같은 꼴로 정리한다 ($\tau = L/R$).

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\mathcal{E}/R - I}{\tau}$$

③ 변수 분리 후 $I(0) = 0$ 부터 적분한다.

$$-\ln\left(1 - \frac{IR}{\mathcal{E}}\right) = \frac{t}{\tau}$$

# 스위치를 닫은 뒤의 전류와 코일에 저장되는 에너지 2/2

④ 식 (II. 3-27). 충분히 지나면 코일은 그냥 도선처럼 된다.

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}\left(1 - e^{-Rt/L}\right)$$

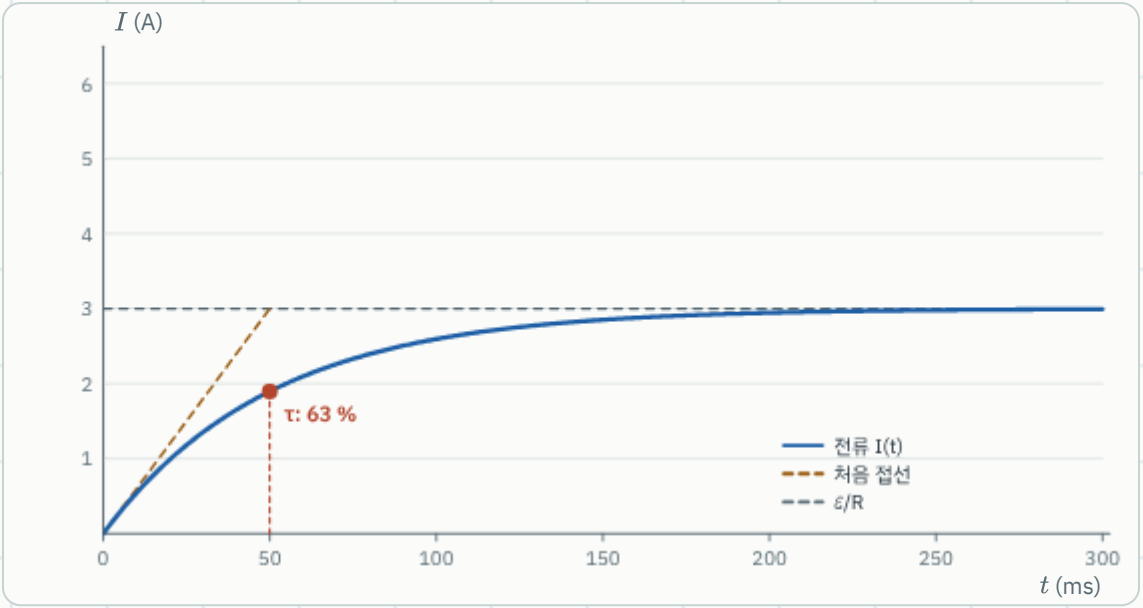
⑤ 전지가 코일의 역기전력을 거슬러 하는 일률을 적분하면 코일에 저장된 에너지.

$$U_B = \int_0^t I\,L\frac{dI}{dt'}\,dt' = \int_0^I LI'\,dI' = \tfrac{1}{2}LI^2$$

⑥ 솔레노이드 ($L = \mu_0 n^2 Al$, $B = \mu_0 nI$) 로 바꿔 쓰면 자기장의 에너지 밀도.

$$U_B = \frac{B^2}{2\mu_0}(Al) \;\Rightarrow\; u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

# 코일은 전류의 변화를 늦춘다




스위치

닫는다 (전류가 커짐)

기전력 $\mathcal{E}$ 12 V

저항 $R$ 4 Ω

코일 $L$ 200 mH

| | |
|---|---|
| 시간 상수 $\tau = L/R$ | **50.0 ms** |
| $\mathcal{E}/R$ (켤 때 끝값, 끌 때 처음 값) | **3.00 A** |
| 처음 기울기 $\mathcal{E}/L$ | **60 A/s** |
| 저장 에너지 $\frac{1}{2}LI^2$ | **0.90 J** |

$R$ 을 바꾸면 최종 전류와 시간 상수가 함께 바뀌고, $L$ 을 바꾸면 최종 전류는 그대로인 채 도달하는 빠르기만 바뀝니다. 처음 접선은 $t = \tau$ 에서 최종값에 닿습니다. 처음 기울기 $\mathcal{E}/L$ 에는 $R$ 이 들어 있지 않습니다.

# 한 코일의 전류 변화가 옆 코일에 기전력을 만든다

$$\mathcal{E}_2 = -M\frac{dI_1}{dt}, \qquad \mathcal{E}_1 = -M\frac{dI_2}{dt}$$

상호 유도 계수 $M$ 은 두 코일의 모양과 상대 위치로만 정해지고, 어느 쪽에서 보아도 같습니다 ($M_{12} = M_{21}$).

응용

- 변압기: 이상적이면 $\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$, 전력은 보존
- 무선 충전, 교통카드 (근거리 유도)
- 금속 탐지기

# II-4

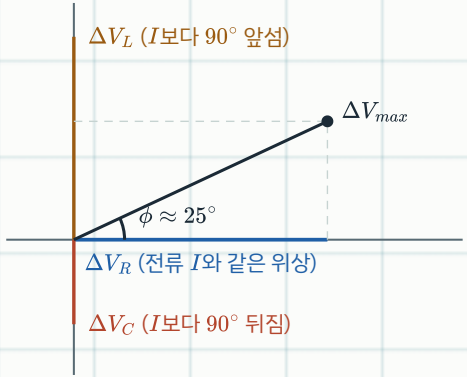
# 교류와 전자기파

교과서 136~165쪽 · 교류 회로의 특징에 대해 설명할 수 있다 · 맥스웰 방정식을 이해하고 적용한다 · 전자기파의 발생 원리를 이해하고, 전자기파의 성질, 종류를 설명할 수 있다

# 저항, 코일, 축전기: 리액턴스와 위상

| 소자 | 전압 진폭 | 전압과 전류의 위상 |
|---|---|---|
| 저항 R | $V_R = IR$ | 같다 |
| 코일 L | $V_L = IX_L,\ X_L = \omega L$ | 전압이 $90^\circ$ 앞선다 |
| 축전기 C | $V_C = IX_C,\ X_C = \dfrac{1}{\omega C}$ | 전압이 $90^\circ$ 뒤진다 |

유효값(실효값): $I_{rms} = \dfrac{I_{max}}{\sqrt{2}},\ V_{rms} = \dfrac{V_{max}}{\sqrt{2}}$. 가정의 220 V는 유효값이고 최댓값은 약 311 V입니다.




위상자는 각진동수 $\omega$ 로 시계 반대 방향으로 돌고, 세로축 투영이 순간값입니다.

# 미분과 적분으로 리액턴스와 위상차 구하기 1/2

1. 세 소자에 같은 전류 $i = I\sin\omega t$ 가 흐른다고 하자. 저항은 옴의 법칙 그대로.

   $$v_R = iR = IR\sin\omega t \quad (\text{위상 같음})$$

2. 코일: 전압은 전류의 변화율에 비례한다. $\cos\omega t = \sin(\omega t + 90^\circ)$.

   $$v_L = L\frac{di}{dt} = \omega LI\cos\omega t \;\Rightarrow\; X_L = \omega L,\;\; 90^\circ \text{ 앞섬}$$

3. 축전기: 전압은 쌓인 전하에 비례한다. $-\cos\omega t = \sin(\omega t - 90^\circ)$.

   $$v_C = \frac{q}{C} = \frac{1}{C}\int i\,dt = -\frac{I}{\omega C}\cos\omega t \;\Rightarrow\; X_C = \frac{1}{\omega C},\;\; 90^\circ \text{ 뒤짐}$$

# 미분과 적분으로 리액턴스와 위상차 구하기 2/2

④ 유효값: 저항에서 나는 평균 전력이 같은 직류 값. $\sin^2$ 의 한 주기 평균은 $\frac{1}{2}$.

$$\langle \sin^2 \omega t \rangle = \left\langle \frac{1-\cos 2\omega t}{2} \right\rangle = \frac{1}{2}$$

⑤ 그래서 최댓값의 $1/\sqrt{2}$ 이다.

$$\langle i^2 R \rangle = \tfrac{1}{2} I^2 R = I_{rms}^2 R \;\Rightarrow\; I_{rms} = \frac{I}{\sqrt{2}}$$

⑥ 예: 가정용 220 V 는 유효값. 60 Hz 에서 10 $\mu$F 의 리액턴스.

$$V_{max} = 220\sqrt{2} = 311\ \text{V}, \qquad X_C = \frac{1}{2\pi(60)(10\times 10^{-6})} = 265\ \Omega$$

# 전기 진동: 용수철 진자와 같은 방정식

충전된 축전기를 코일에 연결하면 $\frac{q}{C} + L\frac{dI}{dt} = 0$, $I = \frac{dq}{dt}$ 이므로

$$\frac{d^2q}{dt^2} = -\frac{1}{LC}q \;\Rightarrow\; q = Q\cos(\omega_0 t + \phi), \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

에너지는 축전기의 전기장과 코일의 자기장 사이를 오갑니다.

$$\frac{q^2}{2C} + \tfrac{1}{2}LI^2 = \frac{Q^2}{2C} = \text{일정}$$

| 용수철 진자 | LC 회로 |
|---|---|
| 변위 $x$ | 전하 $q$ |
| 속도 $v$ | 전류 $I$ |
| 질량 $m$ | 자체 유도 계수 $L$ |
| 용수철 상수 $k$ | $1/C$ |
| $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ | $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ |
| 마찰 $b$ | 저항 $R$ |

# 임피던스와 위상각

전원 $v = V_{max}\sin\omega t$ 에 R, L, C를 직렬로 연결하면 전류는 모든 소자에서 같습니다. 위상자를 더하면

$$V_{max} = I_{max}\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = I_{max} Z$$

$$\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R}, \qquad i = I_{max}\sin(\omega t - \phi)$$

평균 전력은 저항에서만 소비됩니다: $P = I_{rms}^2 R = I_{rms} V_{rms}\cos\phi$.

예제

$R = 100\ \Omega$, $L = 0.50$ H, $C = 10\ \mu$F 를 직렬로 연결하고 $V_{rms} = 120$ V, 60 Hz 전원에 연결했다.

$\omega = 377$ rad/s, $X_L = 188.5\ \Omega$, $X_C = 265.3\ \Omega$

$Z = \sqrt{100^2 + 76.8^2} = 126\ \Omega$, $I_{rms} = 0.952$ A

$\phi = -37.5^\circ$ (용량성, 전류가 전압보다 앞섬), $P = 90.6$ W

공진 진동수 $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 71.2$ Hz

# 위상자를 더해 임피던스, 위상각, 평균 전력 구하기 1/2

① 직렬이라 전류가 같다. 전류 위상자를 기준으로 $V_R$ 은 같은 방향, $V_L$ 은 $90^\circ$ 앞, $V_C$ 는 $90^\circ$ 뒤.

$$V_R = IR, \qquad V_L = IX_L, \qquad V_C = IX_C$$

② $V_L$ 과 $V_C$ 는 정반대라 빼고, $V_R$ 과는 직각이라 피타고라스로 더한다.

$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2} = I\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = IZ$$

③ 전원 전압과 전류 사이의 위상각.

$$\tan\phi = \frac{V_L - V_C}{V_R} = \frac{X_L - X_C}{R}, \qquad \cos\phi = \frac{R}{Z}$$

# 위상자를 더해 임피던스, 위상각, 평균 전력 구하기 2/2

4 순간 전력 $p = vi$ 의 평균. $\langle \sin\omega t \ \sin(\omega t - \phi)\rangle = \frac{1}{2}\cos\phi$.

$$\langle p \rangle = \tfrac{1}{2} V I \cos\phi = V_{rms} I_{rms} \cos\phi$$

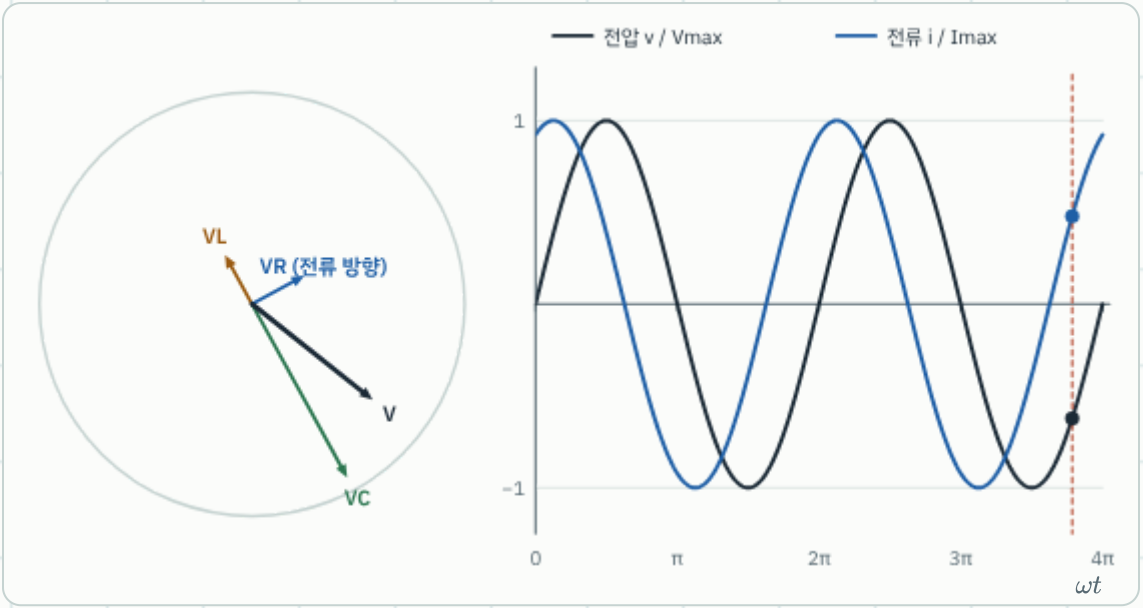
5 $\cos\phi = R/Z$ 를 넣으면 저항에서만 전력이 쓰인다는 뜻이 된다. 코일과 축전기는 에너지를 주고받기만 한다.

$$\langle p \rangle = I_{rms}(I_{rms} Z)\frac{R}{Z} = I_{rms}^2 R$$

6 공진: $X_L = X_C$ 이면 $Z$ 가 가장 작은 $R$ 이 되고 $\phi = 0$.

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \ \Rightarrow \ \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

# 위상자를 돌리며 전압과 전류의 위상차 보기




진동수 $f$ 60 Hz

저항 $R$ 40 Ω

코일 $L$ 100 mH

축전기 $C$ 20 μF

▶ 돌리기

| | |
|---|---|
| $X_L, X_C$ | **37.7 Ω, 132.6 Ω** |
| 임피던스 $Z$ | **103.0 Ω** |
| 위상각 $\phi$ | **-67.2° (전류가 앞섬)** |
| 전류 진폭 $V_{max}/Z$ | **0.097 A** |

전원 전압의 진폭은 10 V 입니다. 진동수를 올리면 $V_L$ 이 길어지고 $V_C$ 가 짧아져 전류가 전압보다 뒤집니다. $V_L = V_C$ 가 되는 진동수가 공명이고, 이때 $V_L$ 과 $V_C$ 는 전원 전압보다 클 수 있습니다.

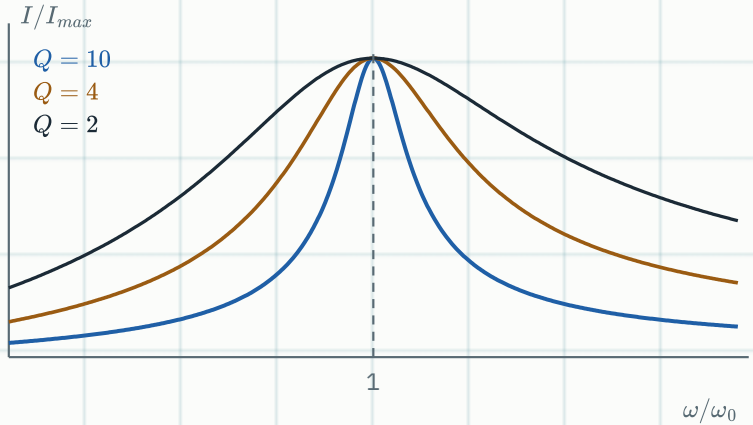
# $X_L = X_C$ 일 때 전류가 가장 크다

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad Z_{min} = R, \qquad Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

$\Delta\omega$ 는 평균 전력이 최댓값의 절반이 되는 두 진동수의 차입니다. $R$ 이 작을수록 선택성이 좋습니다.

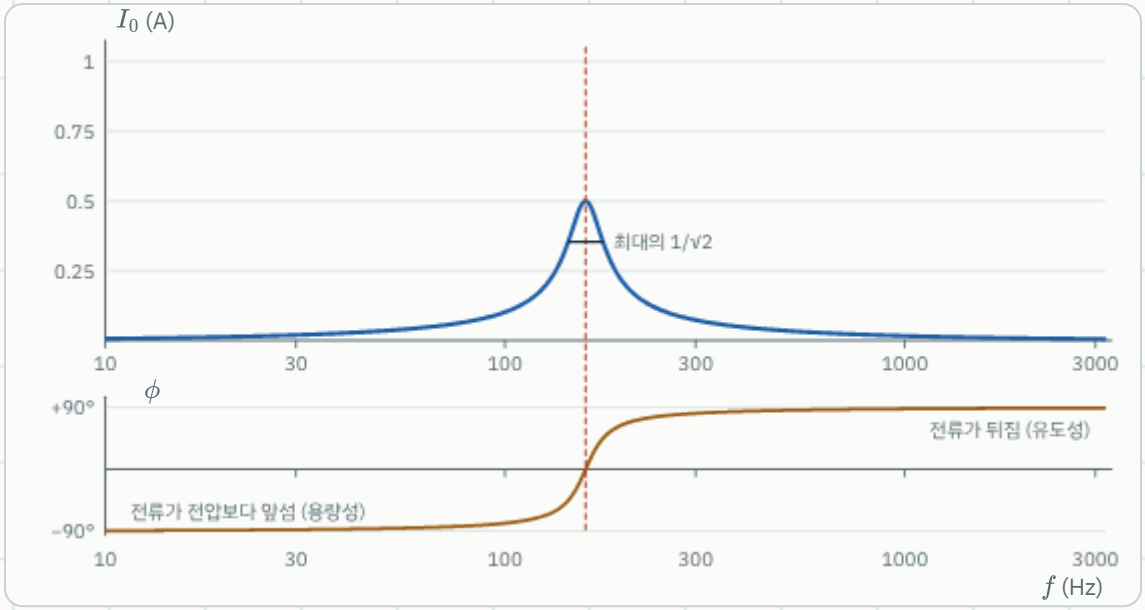
라디오 고르기

$L = 250\ \mu$H 코일로 1.0 MHz AM 방송을 들으려면 $C = \dfrac{1}{\omega^2 L} \approx 101$ pF 입니다. 가변 축전기를 돌리는 것이 공진 진동수를 바꾸는 일입니다.




같은 $L, C$ 에서 $R$ 을 바꾼 공진 곡선 (전류 진폭). $R$ 이 작을수록 $Q$ 가 크고 봉우리가 날카롭습니다.

# R, L, C 를 바꾸며 공명 곡선 보기




저항 $R$ 20 Ω

코일 $L$ 100 mH

축전기 $C$ 10 μF

| | |
|---|---|
| 공명 진동수 $f_0$ | **159 Hz** |
| 최대 전류 $V_0/R$ | **0.50 A** |
| $Q = \omega_0 L/R$ | **5.00** |
| 반치폭 $\Delta f$ | **31.8 Hz** |

전압 진폭은 $V_0 = 10$ V 입니다. $R$ 을 바꾸면 공명 진동수는 그대로이고 봉우리의 높이와 폭만 바뀝니다. $L$ 이나 $C$ 를 바꾸면 봉우리가 옮겨 갑니다. 공명에서 위상각은 0입니다.

# 두 가지 '진동수'를 구분하자

전원 없음 · 자유 진동

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0$$

$\gamma = R/2L$ 이 $\omega_0$ 보다 작으면 $q = Qe^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \phi)$ 로 감쇠 진동합니다 ( $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$). 같으면 임계감쇠, 크면 과감쇠로 진동하지 않습니다.

교류 전원 · 강제 진동

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = V_0 \sin \omega t$$

충분한 시간이 지나면 과도 항은 사라지고 회로는 전원의 진동수 $\omega$ 로 진동합니다. 그 진폭이 $\omega = \omega_0$ 근처에서 가장 큰 것이 공진입니다.

확인 문제

# 교류 회로

Q1

RLC 직렬 회로에서 전원 진동수를 공진 진동수보다 높이면 회로는 유도성인가 용량성인가? 전류와 전압 중 무엇이 앞서는가?

$\omega > \omega_0$ 이면 $X_L > X_C$ 이므로 유도성, $\phi > 0$. 전압이 전류보다 앞섭니다.

Q2

LC 회로에서 $C = 2.0\ \mu$F, $L = 50$ mH, 처음 전하 $Q = 10\ \mu$C 이다. 진동수와 최대 전류를 구하시오.

$\omega_0 = 1/\sqrt{(0.050)(2.0 \times 10^{-6})} = 3.16 \times 10^{3}$ rad/s, $f = 503$ Hz

$I_{max} = \omega_0 Q = 3.16 \times 10^{-2}$ A

# 충전 중인 축전기에서 암페어 법칙이 깨진다?

같은 고리를 경계로 하는 두 곡면을 생각합니다. 도선을 뚫는 평면 $S_1$ 에서는 $I_{enc} = I$, 판 사이를 지나는 주머니 모양 $S_2$ 에서는 $I_{enc} = 0$ 입니다. 같은 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 이 두 값을 가질 수는 없습니다.

맥스웰(1865)은 판 사이에서 변하는 전기 선속이 전류와 같은 역할을 한다고 보았습니다.

맥스웰-암페어 법칙

$$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}, \qquad \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left( I_{enc} + \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)$$

평행판에서 $\Phi_E = EA = Q/\varepsilon_0$ 이므로 $I_d = dQ/dt = I$. 두 곡면의 결과가 같아집니다.

# 충전 중인 원형 평행판 사이의 자기장 1/2

반지름 $R$ 인 원형 판에 전류 $I$ 로 전하가 쌓이고 있다. 판 사이, 축에서 $r$ 떨어진 곳의 자기장은?

1. 판 사이의 전기장 (판 넓이 $\pi R^2$).

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 \pi R^2}$$

2. 반지름 $r$ $(< R)$ 인 원 고리를 지나는 전기 선속.

$$\Phi_E = E\,\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}\,\frac{r^2}{R^2}$$

3. 변위 전류 ($dQ/dt = I$).

$$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = I\,\frac{r^2}{R^2}$$

# 충전 중인 원형 평행판 사이의 자기장 2/2

반지름 $R$ 인 원형 판에 전류 $I$ 로 전하가 쌓이고 있다. 판 사이, 축에서 $r$ 떨어진 곳의 자기장은?

**4** 맥스웰-암페어 법칙 (판 사이에는 전도 전류가 없다).

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_d \;\Rightarrow\; B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

**5** 판 바깥쪽 ($r > R$) 은 선속 전체를 감싸므로 도선 주위와 똑같다.

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

**6** 예: $R = 5.0$ cm, $I = 2.0$ A, 판 가장자리.

$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(2.0)}{2\pi (0.050)} = 8.0\ \mu\mathrm{T}$$

# 전자기학 전체를 네 줄로

| 이름 · 뜻 | 적분형 |
|---|---|
| 가우스 법칙<br>전하가 전기장의 원천 | $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$ |
| 자기 가우스 법칙<br>자기 홀극이 없다 | $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$ |
| 패러데이 법칙<br>변하는 B가 E를 만든다 | $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ |
| 맥스웰-암페어 법칙<br>전류와 변하는 E가 B를 만든다 | $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$ |

심화 · 미분형

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 은 닫힌 곡면을 지나는 알짜 자기 선속이 0이라는 뜻입니다.

# 두 법칙을 엮으면 빛의 속력이 나온다

$\vec{E} = E(x,t)\hat{y}$, $\vec{B} = B(x,t)\hat{z}$ 인 평면파를 생각합니다. 가는 직사각형 고리에 패러데이 법칙과 맥스웰-암페어 법칙(진공, $I = 0$)을 쓰면

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}, \qquad \frac{\partial B}{\partial x} = -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial E}{\partial t}$$

첫 식을 $x$ 로 한 번 더 미분하고 둘째 식을 넣으면

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$$

결과

파동 방정식 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \dfrac{1}{v^2}\dfrac{\partial^2 f}{\partial t^2}$ 과 비교하면

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = 2.998 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$$

전기와 자기 실험에서 얻은 두 상수만으로 이미 알려진 빛의 속력이 나왔습니다. 맥스웰은 빛이 전자기파라고 결론지었습니다.

# 가는 직사각형 고리 두 개에서 파동 방정식까지



① $\vec{E} = E\hat{y}$. $xy$ 평면에 폭 $dx$, 높이 $h$ 인 고리를 잡으면 두 세로변의 차이만 남는다.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \big[E(x+dx) - E(x)\big]h = \frac{\partial E}{\partial x}\, h\, dx$$

② 이 고리를 지나는 자기 선속은 $B\,h\,dx$. 패러데이 법칙.

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

③ $\vec{B} = B\hat{z}$. $xz$ 평면의 고리에 맥스웰-암페어 법칙 (진공이라 $I = 0$).

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$

# 가는 직사각형 고리 두 개에서 파동 방정식까지



④ 2단계 식을 $x$ 로 한 번 더 미분하고 3단계 식을 넣는다.

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = -\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial B}{\partial x} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$$

⑤ 해 $E = E_0\cos(kx - \omega t)$ 를 넣으면 속력이 정해진다.

$$k^2 = \mu_0\varepsilon_0\,\omega^2 \;\Rightarrow\; v = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = c$$

⑥ 2단계 식에 $B = B_0\cos(kx - \omega t)$ 를 함께 넣으면 진폭의 관계.

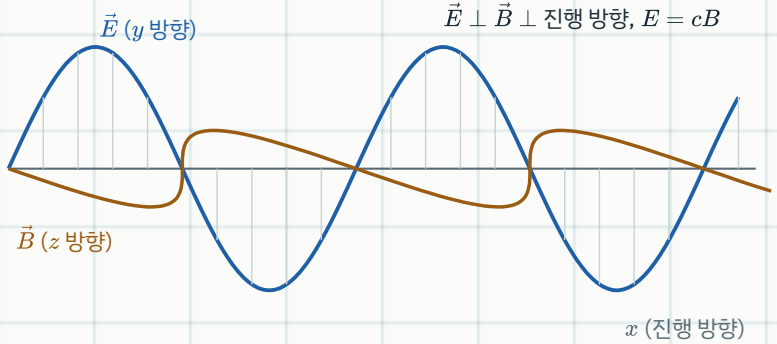
$$kE_0 = \omega B_0 \;\Rightarrow\; E_0 = cB_0$$

# 횡파, E = cB, 에너지를 나른다

$$E = E_0 \cos(kx - \omega t), \quad B = B_0 \cos(kx - \omega t), \quad E_0 = cB_0$$

- $\vec{E} \perp \vec{B}$ 이고 둘 다 진행 방향에 수직 (횡파)
- $\vec{E} \times \vec{B}$ 방향으로 진행. 포인팅 벡터
  $\vec{S} = \dfrac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$
- 전기·자기 에너지 밀도가 같다: $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = \dfrac{B^2}{2\mu_0}$
- 세기 $I = \langle S \rangle = \dfrac{E_0^2}{2\mu_0 c}$

예: 지구에 오는 햇빛 $I \approx 1.36$ kW/m² 이면 $E_0 \approx 1.0$ kV/m, $B_0 \approx 3.4$ μT.




한 순간의 평면 전자기파. 전기장과 자기장은 같은 위상으로 진동합니다.

# 에너지 밀도에서 세기까지, 햇빛의 전기장 1/2

① 전기장과 자기장의 에너지 밀도를 더한다.

$$u = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

② $B = E/c$, $c^2 = 1/\mu_0\varepsilon_0$ 이므로 두 항이 같다.

$$\frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{E^2}{2\mu_0 c^2} = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \;\Rightarrow\; u = \varepsilon_0 E^2$$

③ 단면 $A$ 를 시간 $dt$ 동안 지나는 에너지는 길이 $c\,dt$ 기둥 속의 에너지. 단위 넓이·단위 시간으로.

$$S = \frac{u\,(Ac\,dt)}{A\,dt} = c\varepsilon_0 E^2 = \frac{EB}{\mu_0}$$

# 에너지 밀도에서 세기까지, 햇빛의 전기장 2/2

④ 시간 평균 ($\langle \cos^2 \rangle = \frac{1}{2}$).

$$I = \langle S \rangle = \tfrac{1}{2} c \varepsilon_0 E_0^2 = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}$$

⑤ 예: 지구에 오는 햇빛 $I = 1.36\ \text{kW/m}^2$.

$$E_0 = \sqrt{\frac{2I}{c\varepsilon_0}} = 1.0\ \text{kV/m}, \qquad B_0 = \frac{E_0}{c} = 3.4\ \mu\text{T}$$

⑥ 전자기파는 운동량도 나른다. 완전히 흡수하는 면이 받는 복사압.

$$P_{rad} = \frac{I}{c} = \frac{1360}{3.0 \times 10^8} = 4.5\ \mu\text{Pa}$$

# 저항선의 열에너지는 바깥 공간에서 흘러 들어온다 1/2

1. 반지름 $a$, 길이 $L$ 인 저항선에 전압 $V$, 전류 $I$. 도선 속(그리고 표면)의 전기장은 도선을 따라 고르다.

$$E = \frac{V}{L}$$

2. 표면의 자기장은 도선을 감아 돈다 (암페어 법칙).

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

# 저항선의 열에너지는 바깥 공간에서 흘러 들어온다 2/2

3 $\vec{E}$는 도선 방향, $\vec{B}$는 원 방향이라 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{B}/\mu_0$는 도선 표면을 향해 안쪽을 가리킨다.

$$S = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{VI}{2\pi a L}$$

4 표면 전체(넓이 $2\pi a L$)로 들어오는 에너지의 일률.

$$P = S \cdot 2\pi a L = VI = I^2 R$$

5 저항에서 나는 열과 정확히 같다. 에너지는 도선 속을 따라 흐르는 것이 아니라, 전지에서 나와 도선 바깥의 전기장·자기장을 타고 와서 옆면으로 들어간다는 뜻입니다. 전자기파가 에너지를 나르는 것과 같은 원리입니다.

# 가속하는 전하가 전자기파를 낸다

정지한 전하는 전기장만, 등속으로 움직이는 전하는 전기장과 자기장을 만들지만 복사하지는 않습니다. **가속하는** 전하는 장의 변화가 빛의 속력으로 퍼져 나가 전자기파가 됩니다.

진동하는 전기 쌍극자 = 안테나

길이 $\lambda/2$ 인 도선에 진동수 $f$ 의 교류를 걸면 전하가 양 끝을 오가며 같은 진동수의 전자기파를 냅니다.

복사는 안테나 축에 수직인 방향으로 가장 세고, 축 방향으로는 나가지 않습니다.

| 종류 | 파장 | 주로 만드는 방법 |
|---|---|---|
| 전파 | 1 mm 이상 | 안테나의 교류 |
| 적외선 | 700 nm ~ 1 mm | 분자의 진동·회전, 열복사 |
| 가시광선 | 380 ~ 700 nm | 원자의 전자 전이 |
| 자외선 | 10 ~ 380 nm | 원자의 전자 전이 |
| X선 | 0.01 ~ 10 nm | 전자의 급감속, 내부 전자 전이 |
| 감마선 | 0.01 nm 이하 | 원자핵의 전이 |

# 얼마나, 어느 쪽으로 복사하는가, 그리고 하늘이 파란 이유



1. 가속도 $a$ 인 전하 $q$ 가 내는 복사의 일률 (라모어 공식). 속도가 아니라 가속도에 달려 있다.

$$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}$$

2. 방향: 가속도와 $\theta$ 를 이루는 방향으로 나가는 세기는 $\sin^2\theta$ 에 비례한다. 가속도 방향(안테나 축)으로는 나가지 않는다.

$$\frac{dP}{d\Omega} \propto \sin^2\theta$$

# 얼마나, 어느 쪽으로 복사하는가, 그리고 하늘이 파란 이유 2/2

**3** 진동하는 쌍극자 ($x = x_0 \cos \omega t$)의 가속도 크기는 $\omega^2 x_0$ 이므로 평균 일률은 $\omega^4$ 에 비례한다.

$$\langle P \rangle \propto q^2 x_0^2 \, \omega^4 \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

**4** 공기 분자의 전자가 햇빛에 흔들려 다시 내는 빛(산란)도 이 꼴이다. 파란빛(450 nm)이 빨간빛(700 nm)보다 몇 배 세게 산란되는가.

$$\left(\frac{700}{450}\right)^4 = 5.9$$

**5** 그래서 낮 하늘은 파랗고, 빛이 대기를 길게 지나는 해 질 녘에는 파란빛이 빠져 붉게 보입니다. 산란광이 편광되는 것(III-3 브루스터 각과 하늘의 편광)도 2단계의 $\sin^2\theta$ 방향성 때문입니다.

# 맥스웰 방정식의 과학사적 의미

## 토의 질문

1. 전기, 자기, 빛이라는 서로 다른 현상이 어떻게 하나의 이론이 되었는가?
2. 1887년 헤르츠의 불꽃 간격 실험은 맥스웰 이론의 무엇을 확인했는가?
3. 모든 관성계에서 $c$ 가 같다는 맥스웰 방정식의 결론은 어떤 문제를 낳았고, 아인슈타인은 이것을 어떻게 풀었는가? (현대 물리 단원과 연결)

조사 활동

모둠별로 전자기파 한 영역을 맡아 발생 원리, 검출 방법, 생활 속 활용, 인체 영향을 조사해 발표합니다.

예: 5G 통신의 주파수 대역, 전자레인지 2.45 GHz, 적외선 체온계, 자외선 살균, CT, 감마선 멸균

정리

# 전자기학에서 가져갈 것

- 가우스 법칙은 늘 성립하고, 구·원통·평면 대칭이 있을 때 E를 구하는 도구가 된다.
- 정전기적 평형의 도체: 내부 E = 0, 전하는 표면, 공동은 차폐된다.
- 유전체는 편극으로 장을 $1/\kappa$ 로 줄이고 전기 용량을 $\kappa$ 배로 키운다.
- $C = \varepsilon_0 A/d$, 병렬은 더하고 직렬은 역수를 더한다, $u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$.
- 비오-사바르는 언제나, 암페어는 대칭이 있을 때. 솔레노이드 $B = \mu_0 n I$.
- $\mathcal{E} = -N\, d\Phi_B/dt$, (−)는 렌츠 법칙. $L = \mu_0 N^2 A/l$, $u_B = B^2/2\mu_0$.
- RLC: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$, 공진 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.
- 변위 전류가 맥스웰 방정식을 완성하고, 그 결론이 $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$ 인 전자기파다.